

Projet

Nom du projet

Distributeur automatique de boisson avec réapprovisionnement automatique

Description

1- Hypothèses de modélisation

- Le distributeur ne vend qu'un seul type de boisson.
- Capacité maximale du distributeur : 5 boissons.
- Seuil de réapprovisionnement : dès que le stock du distributeur tombe à 2 boissons ou moins (c'est-à-dire qu'il y a au moins 3 emplacements vides), un cycle de réapprovisionnement se déclenche.
- Chaque réapprovisionnement transfère 3 boissons depuis un entrepôt central vers le distributeur.
- Le mécanisme de réapprovisionnement ne peut traiter qu'un cycle à la fois (pas de réappro concurrent).

2- Description des places (P)

P1: Le distributeur est libre et prêt à accepter un nouveau client

P2: Une pièce vient d'être insérée par le client, en attente de service

P3: Nombre de boissons actuellement disponibles à la vente dans le distributeur

P4: Nombre d'emplacements vides dans le compartiment du distributeur (complémentaire de P3 ; $P3+P4 = 5$ en permanence)

P5: Boissons effectivement délivrées au client (compteur de sorties)

P6: Le mécanisme/chariot de réapprovisionnement est libre, non occupé

P7: Un cycle de réapprovisionnement (3 emplacements réservés) est en cours d'exécution

P8: Réserve centrale de boissons servant à réapprovisionner le distributeur

3- Description des transitions (T)

T1: Le client insère une pièce ; le distributeur passe de l'état "disponible" à l'état "pièce insérée".

T2: Si une pièce a été insérée et qu'il reste au moins une boisson en stock : la boisson est servie, un emplacement se libère, le distributeur redevient disponible pour le client suivant.

T3: Dès qu'au moins 3 emplacements sont vides (stock bas) et que le mécanisme de réappro est libre : réservation de 3 emplacements et démarrage d'un cycle de réapprovisionnement.

T4: L'entrepôt fournit 3 boissons qui remplissent les emplacements réservés ; le stock du distributeur augmente de 3, et le mécanisme redevient disponible.

Description des places

Place	Description	Marquage initial
P1	Distributeur_Disponible	1
P2	Pièce_Insérée	0
P3	Stock_Distributeur	5
P4	Emplacement_Libre	0
P5	Boisson_Servie	0

Distributeur automatique de boisson avec réapprovisionnement automatique

P6	Réappro_Disponible	1
P7	Réappro_En_Cours	0
P8	Stock_Entrepôt	15

Description des transitions

Trans.	Description	Entrées	Sorties
T1	Insérer_Pièce	P1 (1)	P2 (1)
T2	Distribuer_Boisson	P2 (1), P3 (1)	P5 (1), P4 (1), P1 (1)
T3	Déclencher_Réapprovisionnement	P4 (3), P6 (1)	P7 (1)
T4	Terminer_Réapprovisionnement	P7 (1), P8 (3)	P6 (1), P3 (3)









































































































